

# BioSpecInfo

## Distinta dei componenti software (SBOM)

---

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v169** · commit `288b4fb`

Generato il 2026-09-21

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

# Distinta dei componenti software (SBOM)

BioSpecInfo · documento generato da `tools/genera-sbom.js`.

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Versione applicazione | bsi-v169                                 |
| Commit                | 288b4fb079a1a913a9023a81e818d1e8677c955b |
| Generato (UTC)        | 2026-09-21T06:44:07.111Z                 |
| Formato macchina      | evidence/sbom.cdx.json — CycloneDX 1.5   |

Le impronte SHA-256 si riferiscono ai file effettivamente distribuiti in questo commit. Un revisore può ricalcolarle con `sha256sum <file>` e confrontarle, verificando di avere sotto mano lo stesso artefatto descritto.

## 1. Componenti di terze parti distribuiti con l'applicazione

Tutti i componenti sono **inclusi nel repository** e serviti dallo stesso dominio: l'applicazione non carica codice da CDN esterne in fase di esecuzione. È la condizione che le rende utilizzabile offline e che elimina la dipendenza dalla disponibilità di terzi.

| Componente                                                               | Versione/File        | Licenza      | Dimensione | Ruolo                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>RDKit MinimalLib (JS glue)</b><br><sub>RDKit / Greg Landrum</sub>     | RDKit_minimal.js     | BSD-3-Clause | 125 kB     | Chimioinformatica: interpretazione SMILES, SMARTS, descrittori, disegno 2D. |
| <b>RDKit MinimalLib (WebAssembly)</b><br><sub>RDKit / Greg Landrum</sub> | RDKit_minimal.wasm   | BSD-3-Clause | 6753 kB    | Binario WebAssembly del motore chimioinformatico.                           |
| <b>three.js</b> <br><sub>mrdoob e collaboratori</sub>                    | three.min.js         | MIT          | 589 kB     | Motore di rendering WebGL per le scene 3D.                                  |
| <b>three.js — UnrealBloomPass</b> <br><sub>mrdoob e collaboratori</sub>  | three_bloom.js       | MIT          | 25 kB      | Effetto di post-produzione per le visualizzazioni astronomiche.             |
| <b>three.js — GLTFLoader</b> <br><sub>mrdoob e collaboratori</sub>       | gltf_loader.js       | MIT          | 94 kB      | Caricamento dei modelli anatomici e molecolari in formato glTF.             |
| <b>3Dmol.js</b> <br><sub>University of Pittsburgh / David Koes</sub>     | 3Dmol-min.js         | BSD-3-Clause | 502 kB     | Visualizzazione molecolare 3D (PDB, SDF, superfici).                        |
| <b>SmilesDrawer</b> <br><sub>Daniel Probst</sub>                         | smiles-drawer.min.js | MIT          | 246 kB     | Disegno 2D delle strutture a partire da SMILES.                             |

| Componente                                                                   | Versione/File     | Licenza       | Dimensione | Ruolo                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>sql.js (JS glue)</b> <br><sub>sql.js / SQLite</sub>                       | lib/sql-wasm.js   | MIT           | 45 kB      | Database SQLite in-browser per le esercitazioni sui dati.         |
| <b>SQLite (WebAssembly)</b> <br><sub>SQLite Consortium</sub>                 | lib/sql-wasm.wasm | Public Domain | 644 kB     | Motore SQLite compilato in WebAssembly.                           |
| <b>Dataset dimuoni (CERN Open Data)</b> <br><sub>CERN Open Data Portal</sub> | lib/dimuon.js     | CC0-1.0       | 48 kB      | Dati sperimentali per l'esercitazione di fisica delle particelle. |

### Impronte

| File                 | SHA-256                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| RDKit_minimal.js     | 58d3c996ade7e0b0137d4f9363ff6c204b545689428fa0898eeaed579ef788d9 |
| RDKit_minimal.wasm   | e0967d44fed59e44a2d07bfc08f3a86821c54a14c95bb7e6e392fe867333b8c8 |
| three.min.js         | 9274bbcec8d96168626c732b5d31c775aa8cfb7eaa0599bec0c175908a2c1ce2 |
| three_bloom.js       | 42e0ff40b00ea1ba4fe53baeb3726834a3ac3db46e9cfb80856baebf01611090 |
| gltf_loader.js       | 5c15967ba830918a9caea6338712c994c354bccd4edc4569bde411c3ec06a3e6 |
| 3Dmol-min.js         | 06b6d2fc7d418e8bef62a32cca44373ff21b2b787bd377613dd4039394a4e9ff |
| smiles-drawer.min.js | 955285fac52a7017b3c3658e2cb84bef7f1f76732f3f7cd565d1bb0903232dc2 |
| lib/sql-wasm.js      | 77d6435bac506af0e3c59636dce9d22b1b14156348bc327f41a1577f3212360f |
| lib/sql-wasm.wasm    | 438c88f666dc054ce4e9395f80fe9db4218b1a3c379960454880f048a7898aed |
| lib/dimuon.js        | 61190d7bbec3ce4ea3add2503b9513ac27b227a3878dd229560a6cd29aabc36d |

## 2. Codice proprio del progetto

| File                   | Dimensione | Ruolo                                                                   |
|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| index.html             | 4525 kB    | Applicazione principale: interfaccia, sezioni didattiche, dati chimici. |
| bsi-ai-hub.js          | 422 kB     | Agente AI «Spectra»: ciclo agentico, strumenti, gestione dei fornitori. |
| bsi-spettri.js         | 32 kB      | Motore di predizione spettrale IR/NMR su grafo molecolare.              |
| sw.js                  | 5 kB       | Service Worker: funzionamento offline e strategia di rete.              |
| rdkit_lab.html         | 257 kB     | Laboratorio di chemioinformatica.                                       |
| astro.html             | 2666 kB    | Modulo di astrochimica.                                                 |
| chimorga.html          | 194 kB     | Modulo di chimica organica.                                             |
| proxy/spectra-proxy.js | 10 kB      | Proxy opzionale (Cloudflare Worker) per le chiamate all'AI.             |

## Impronte

| File                   | SHA-256                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| index.html             | 5e0a270861264beba80976f4f7a6e84eab86db501d140a5e3c94204f3f2ce5f1 |
| bsi-ai-hub.js          | 985b9fa3f6a3d330cc6f7e31456e16760d0a0d9482f760b04d83765a013f2476 |
| bsi-spettri.js         | 6f6d13824b593c92edfdf51cd976de4cb72479c9c6586c5158c56dab615a779b |
| sw.js                  | 8a4787f66a1d1c37ff67db920c2a8323a0382403c24a47083688953416eccfad |
| rdkit_lab.html         | e80356f161d82e35906dc40df5ec70158e6247d473682398d7b1c8a718fe175f |
| astro.html             | 67c2dba963371ef5297a1239d0639717098807ac44174dee6ac8b592c095d45d |
| chimorga.html          | a5e3efc121c7d479f47ec0ec3fc500ac543d54d36607c8f4e1b19d2fce238c31 |
| proxy/spectra-proxy.js | 808c0a12891ae9c6f45cf0c676b033075089e064df9047be844f03badf940962 |

## 3. Dipendenze di sviluppo

Usate **solo** per l'esecuzione dei banchi di prova. Non vengono distribuite con l'applicazione e non sono presenti in produzione.

| Pacchetto       | Versione | Licenza    |
|-----------------|----------|------------|
| playwright-core | 1.62.1   | Apache-2.0 |

## 4. Dipendenze di esecuzione

**Nessuna.** L'applicazione non ha backend, non installa pacchetti a runtime e non carica script da domini esterni. Le uniche chiamate di rete sono opzionali e dirette a servizi pubblici documentati:

| Servizio                            | Scopo                                           | Se non raggiungibile                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PubChem PUG-REST                    | nome IUPAC, CAS, pittogrammi GHS, conformeri 3D | l'app usa i dati locali e lo dichiara         |
| NASA / ESA                          | immagini e dati astronomici                     | il modulo mostra i dati tabulati              |
| Fornitori AI (a scelta dell'utente) | risposte dell'assistente                        | l'assistente lo segnala e propone alternative |

Nessun dato personale viene trasmesso: le chiavi API, se inserite, restano nel `localStorage` del dispositivo, oppure sul proxy dell'utente (vedi `proxy/`).

## 5. Compatibilità delle licenze

---

Tutte le licenze dei componenti distribuiti (MIT, BSD-3-Clause, CC0, Public Domain) sono **permissive** e reciprocamente compatibili. Nessun componente è soggetto a licenza copyleft forte (GPL/AGPL): non esistono vincoli di ridistribuzione del codice proprio del progetto.

Gli obblighi residui sono di **attribuzione**: le note di licenza dei progetti a monte sono riportate in `THIRD_PARTY_NOTICES.md`.

**La licenza dell'applicazione è distinta da quelle dei componenti.** Il codice proprio di BioSpecInfo è **proprietario** — *All rights reserved* (vedi [LICENSE](#)): visibile e valutabile, ma copia, riuso e uso commerciale richiedono autorizzazione scritta dell'Autore. Le licenze permissive elencate sopra riguardano **soltanto** le librerie di terze parti incluse, e non si estendono all'applicazione.

\_Generato il 2026-09-21T06:44:07.111Z.\_